

研修報告書

1. 研修報告書
2. 質問項目についての報告

氏名	鈴木 渉太		
所属大学	東京大学 大学院	研究科	工学系研究科
専攻	電気系工学専攻	学年	修士 1 年
専門分野	コンピュータアーキテクチャ、メモリ、機械学習		
派遣国	オーストリア	Reference No	AT-2024-4003LE
研修機関名	University of Leoben	部署名(任意)	Institute for Mechanic
研修指導者名(任意)	Ernst Gamsjäger	役職(任意)	
研修期間	2024 年 8 月 16 日 から 2024 年 9 月 18 日まで		

1. 研修報告の概略を 1 ページ以内にまとめてください。

研修先では、X 線回折のデータを深層学習モデルを使って解析した。派遣先の研究室では、深層学習を使った解析の経験がなかったため、手法はすべて任せられた。

まずはじめに、全結合層からなる単純なモデルを試した。学習データに対する推論結果はよかったものの、実データを予測した結果は芳しくなかった。これは、学習データが一部の物質のデータに偏っており、実データの推論をうまく行えなかったためであった。

そこで、学習データをもとに新たに実データに近いデータを作ろうと試みたが、うまくいかなかった。これは、単純に学習データを任意の割合で足し合わせてデータを作るだけでは、実データの特徴を再現できないことを意味していた。

データの生成のほかに、違うモデルを用いた場合の推論精度の変化を調べた。使用したモデルは CNN と RNN である。CNN は画像分類タスクに使われるモデルであり、X 線回折の分類タスクとも相性がよく、全結合層からなるモデルよりも推論精度が向上した。一方、RNN は自然言語処理に使われるモデルであり、X 線回折の分類タスクとは相性が悪く、精度の向上は見られなかった。

モデルの変更のほかに、前処理によって推論精度がどのように変化するかを調べた。前処理として、標準化と正規化を行なった。標準化はデータごとに行い、正規化は全データの最大値と最小値を用いて行なった。前処理を行うことで、推論精度の改善が見られた。

それまでは、X 線回折のデータがどの物質であるかを判別する分類タスクを行なっていたが、推論精度の改善に限界を感じたため、実データのスペクトラムのピークがどの物質のピーク由来のものであるかを検出するタスクに切り替えた。先行研究として、クロマトグラフィーのスペクトルのピークを検出する深層学習モデルがあったため、そのコードを参考にして X 線回折のデータ向けにモデルを構築した。手法が異なるため、単純な比較を行うことはできないが、推論精度は 90 % を達成した。

研修での研究は、以上で終わったが、指導教員から引き続き研究を行い論文を書かないかとの提案を受けた。大学院での研究の忙しさによりどの程度時間を割けるかは不明であるが、せつかくの機会なので、研究を続けたいとの旨を伝えた。

研修期間中は、大学のアパートに住んだ。各住人に個室が与えられ、キッチンやシャワー、トイレは共用であった。他の国から来たイアエステの派遣生と共にルームシェアした。初めての共同生活であったが、ダイニングでルームメイトと雑談したり、一緒に料理を作ったりするなど、シェアルームならではの楽しみを経験することができた。週末には、みんなでオーストリアの観光地へ行き、オーストリアの自然を堪能した。

ほとんど毎日、指導教員と昼食を食べ、仕事の話だけではなく、お互いのプラベートの話や日本とオーストリアの文化について話した。昼食後には、アイスクリーム屋で買ったアイスを片手に、大学までの道のりを散歩するのが楽しみであった。週に 1 度は、研究室の他のメンバーとも食事に行き、たわいもない話をした。

現地のイアエステの学生が、1 週間に 1 回のペースでイベントを開いてくれた。中華料理のレストランでビュッフェを食べたり、ゴムボートやスタンドアップパドルリングで川下りをしたりなどした。これらのイベントは、研修期間中のいい気分転換となった。現地の学生とは年齢が近く、共通の話題で会話が弾むことも多く、楽しい時間を過ごすことができた。

2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

(研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等)

研修内容

派遣先では、X 線回折のデータを深層学習を用いて解析した。X 線回折とは、入射角を変えながら物質の結晶に X 線を当てたときに、反射してきた光の強度が変化する現象である。これは、入射角によって反射光の強め合い方が異なるためである。データとして、X 線の入射角とそのときの反射光の強度が与えられた。データはシミュレーションによって得られた訓練データと、実際の測定から得られた実データの 2 種類があった。訓練用データは、 SiO_2 と Al_2O_3 のデータがそれぞれ 1,000 個ずつあり、実データは SiO_2 と Al_2O_3 が異なる割合で混ざり合った物質のデータが 5 種類あった。指導教員からは、訓練データを使って深層学習のモデルを学習し、そのモデルを使って実データのもので SiO_2 と Al_2O_3 の構成比を予測してほしいと頼まれた。派遣先の研究室では、深層学習のノウハウがなかったため、データの処理からモデルの実装まで、解析手法は全て任せられた。

まずはじめに、TensorFlow のチュートリアルにある、全結合層からなる簡単な深層学習モデルを使って解析を行なった。訓練データを用いた場合の精度は 90 %を超えていたものの、実データの予測を行うと、期待通りの結果は得られなかった。これは、訓練データは Al_2O_3 や SiO_2 の X 線解析のデータである一方、実データは Al_2O_3 や SiO_2 が任意の割合で混ざった物質の X 線回折のデータであるためであった。一般的に、深層学習モデルでは学習したデータ以外のデータを予測することは不可能であり、今回がそのケースであった。実際、訓練データと実データをそれぞれ可視化すると、明らかにグラフの形状が異なっていた。そこで、訓練データから Al_2O_3 や SiO_2 が任意の割合で混ざった物質の X 回折のデータを生成することを試みた。

新しくデータを生成するにあたって、 Al_2O_3 と SiO_2 のスペクトラムの強度を任意の割合で足し合わせるということを試した。しかし、このデータ生成方法では、 Al_2O_3 や SiO_2 が任意の割合で混ざった物質の X 線回折のデータを生成できなかった。実際、生成したデータと実データを比較しても、両者は一致しておらず、このデータをもとに学習させたモデルで実データの予測を行なっても、期待通りの結果は得られなかった。

次に、データではなくモデルを変えたときに、推論結果がどのように変化するかを調べた。試したモデルは、Convolutional Neural Network (CNN) と Recurrent Neural Network (RNN) の 2 種類であ

る。CNN は画像分類タスクによく使われるモデルであり、RNN は自然言語処理によく使われるモデルである。訓練データは、1 次元のデータであるため、CNN も RNN も 1 次元のデータを扱えるようにモデルを変更した。CNN を用いた場合、全結合層からなるモデルを用いた場合よりも、推論精度が 60 %から 70 %へ増加した。これは、入力に対してフィルタを畳み込みでかけるという CNN の処理が、スペクトラムの特徴をよく捉えることができるからであると考えられる。一方、RNN を用いた場合は、全結合層からなるモデルを用いた場合と、推論精度はそれほど変わらなかった。これは、RNN は前後のかたまりに関連があるデータに対して効果を発揮するが、スペクトラムのデータはそのようなデータの形状ではなかったためであると考えられる。

モデルの変更だけではなく、前処理によって推論精度が向上するかを試した。前処理で代表的なのが、標準化と正規化である。標準化とは、データの平均が 0、標準偏差が 1 になるように、データの分布を変える処理であり、正規化とは、データの最大値が 1、最小値が 0 となるように、データの分布を変える処理である。前処理は、モデルの学習を効率よく行うために使われる。また、どのデータ単位で前処理を行うかによって、推論精度が変化する。様々なデータ単位で前処理を行なった結果、標準化は個々のデータごとに、正規化は全体のデータの最大値と最小値を使って行うと、一番よい推論精度が得られることがわかった。これは、個々のデータごとに標準化を行うことによって、異なるデータ間のスケールを揃え、全データで正規化を行うことで、異なるデータ間の大小関係を維持することができるためであると考えられる。前処理を行うことで、推論精度は 70 %から 80 %まで上昇した。

上記のようにモデルの調整を行なったものの、データを物質の割合ごとに分類する手法には限界があると感じ、実データのスペクトラムのピークがどの物質 (SiO_2 or Al_2O_3)のピークによるものかを判定する手法に切り替えた。この手法は、クロマトグラフィーのピークを検出する深層学習モデルを参考に作成した。既存のモデルでは、ピークの種類を区別していないため、ピークが Al_2O_3 か SiO_2 由来であるかを判別できるようにコードを変更した。手法が異なるため、単純な比較を行うことはできないが、推論精度は 90 %まで向上した。これは、スペクトラム全体を見てどの物質であるかと予測するよりも、スペクトラムのピークに焦点をあてて予測する方が、物質の割合を予測しやすいということを示している。

インターンでの研究は、実データから Al_2O_3 もしくは SiO_2 のピークを検出するところで終わった

が、指導教員からこれからも連絡を取り合っこの研究を続けようという提案を受けた。この研究に興味があったため、その提案を受け入れた。今後は、大学院での研究と両立しながら、この研究を進める予定である。

生活全般

住処

インターン期間中は、大学の寮に宿泊した。寮には机とベット、クローゼットからなる個室と共用のキッチン、ダイニング、シャワー室、トイレがあった。インターンの研修期間が被っていた他の国から来たイアエステの派遣生 3 人と共同生活した。初めての共同生活であったが、仕事終わりにみんなでダイニングに集まって話をしたり、一緒にご飯を作ったりと、共同生活ならではの楽しみを経験することができた。週末には、一緒に観光地の Hallstat に行き、山登りを楽しんだ。頂上までの道が分からず、みんなでああでもないこうでもないと言い合いながら登ったのはいい思い出である。予定よりも長く時間がかかってしまったが、頂上に辿り着いたときの達成感はひとしおだった。

食事

インターン中のほとんどの昼食は、指導教員とともに食べた。昼食を共にすることで仕事の話だけではなく、お互いの趣味の話や日本とオーストリアの文化の違いについて話すことができ、とても有意義な時間を過ごすことができた。昼食後、街のアイスクリーム屋でアイスを買って、少し遠回りをしてアイスを食べながら大学に帰るのが日課だった。週に 1 度は、指導教員だけではなく、同じ研究室のメンバーと昼食をとり、様々な話をすることができた。

夕食はほとんど毎日自炊をした。すぐに作れるパスタやミートボールをよく作った。ルームメイトに料理を褒められ、うれしかった。

衣服

オーストリアの少し標高が高いところに住んでいたため、東京よりは涼しかった。といっても 8 月は日中の気温が 30 度を超えることが多く、半袖のシャツを着て過ごした。ただ、夜になると 20 度近くまで下がったため、上着は必須であった。9 月に入ると気温がぐっと下がり、日中でも 20 度を超え

る日が少なかった。特に寒い日は13度くらいのときがあり、秋冬用の服を日本から少ししか持って来なかったのを後悔した。

イベント

派遣先のイアエステの学生たちが、週に1回のペースでイベントを開いてくれた。中華料理のビュッフェを食べに行ったり、屋外の映画上映会に行ったり、ゴムボートやスタンドアップパドルボートで川下りをしたり、バーベキューをしたり、バーに行ってお酒を飲んだりと様々なイベントを催してくれた。どのイベントも、インターン中のいい気分転換になった。イアエステの学生の中に、日本にインターンに来るという学生がいたので、日本の文化について教えることもあった。彼女が日本に来たときには、日本の観光地を案内する予定である。



Ⅱ. アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。
2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
実際の就業時間: 1日(8)時間
1週(5)日間; (月)曜日から(金)曜日
3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
週単位: 現地通貨(2,772 Euro) 日本円(443,520)
全支給額: 現地通貨(554.4 Euro) 日本円(88,704)
4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。
5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例: 現金手渡し・銀行振込・小切手等)
現金手渡し
6. 研修中の滞在先について、宿舍の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。
宿舍の形態: シェアルーム、
周辺地域の環境: 近くにショッピングモールがあった。
治安: よかった、特にトラブルはなかった。
7. 研修中の滞在先(宿舍)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)
徒歩
8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。
9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。
10. 研修において、あなたの語学力(O-form に記載されている Required Language)は客観的に見て十分だったと思いますか。(はい・いいえ)

B. 生活について

1. 研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。
勤務時間後はスーパーマーケットで食材を買い、アパートで料理を作って過ごした。週末は、一人もしくはルームメイトと遠出した。
2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。
中華料理のビュッフェ、野外映画上映会、川下り、バーベキュー、バーなどへ行った。どのイベントも楽しかった。
3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。
4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。
それほど暑くもなく、周りが自然に囲まれており、過ごしやすと感じた。街で出会う人々も優しく、安心して過ごすことができた。
5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい・いいえ)

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題がありましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
2. 派遣国への入国時に何か問題がありましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。
派遣国の IAESTE 事務局
4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。
出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。
出発前から連絡を取っていた。
5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。
6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。
研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。

オーストリアに滞在する上で必要な手続きを丁寧に教えてくれた。

D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。
一人で海外に 1 ヶ月以上過ごすことができて、自信がついた。
2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。
「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。
勉強する時間がなかった。
3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。
(はい・いいえ)
4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。
現地の公用語の勉強
5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。
所持金:300 Euro、クレジットカード:Visa 1 枚
現金は 600 Euro ほど持っていたほうよかった。
6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要ななかったものがあれば書いてください。
シャンプー、リンス、歯磨き粉、洗剤、ハンガー、洗濯バサミ
7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。
(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)
ドイツ語を勉強しておく、スーパーマーケットやレストランに行ったときの店員とのコミュニケーションがスムーズに取れると思います。
8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？
研修先の研究室では、自分の専門分野とは異なる分野の研究を行っていたが、自分の専門分野の知識を用いて研究を進めることができて、自分の専門分野の応用先が広いことに気づいた。
9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持っていた方は、その気持ちに変化はありましたか？
海外の大学院に進学したいという気持ちがより強くなった。
10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。
ぜひ、インターンを経験してください。